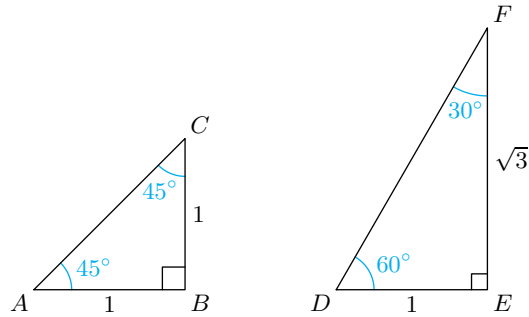


3.1.1



a) Av Pytagoras' setning har vi at

$$AC = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Dermed er

$$\cos 45^\circ = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Videre er

$$\sin 45^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) Av Pytagoras' setning har vi at

$$DF = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Dermed er

$$\sin 30^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

c) Vi har at

$$\cos 30^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

d) Vi har at

$$\sin 60^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \cos 60^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

e) Finn $\tan 45^\circ$, $\tan 30^\circ$ og $\tan 60^\circ$ Vi har at

$$\tan 45^\circ = \frac{BC}{AB} = 1$$

$$\tan 30^\circ = \frac{DE}{EF} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{EF}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

3.1.2

Av vinkelsummen i trekanten har vi at

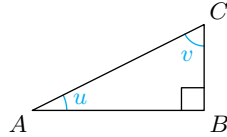
$$\begin{aligned}180^\circ &= u + v + 90^\circ \\ v &= 90^\circ - u\end{aligned}$$

Altså er

$$\cos(90^\circ - u) = \cos v$$

Merk: Vi har også at

$$\sin v = \frac{AB}{AC} = \cos u$$



3.1.3

Metode 1

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned}\sin v &= \frac{BC}{AC} \\ BC &= AC \sin v\end{aligned}$$

Tilsvarende er

$$AB = AC \cos v$$

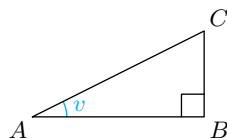
Dermed har vi at

$$\tan v = \frac{AC \sin v}{AC \cos v} = \frac{\sin v}{\cos v}$$

Metode 2

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AB}{AC}} = \frac{\sin v}{\cos v}$$

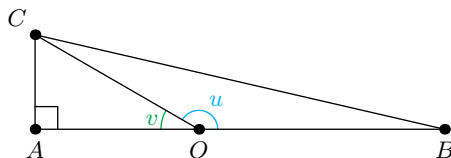


3.1.4

Vis at hvis $u = 180^\circ - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.
 Av [regel 3.4](#) og [regel 3.5](#) har vi at

$$\sin u = \frac{AC}{OC} = \sin v$$

$$\cos u = -\frac{AO}{OC} = -\cos v$$



3.1.5

a) Vi har at

$$\sin 180^\circ = \sin(180^\circ - 180^\circ) = \sin 0^\circ = 0$$

$$\cos 180^\circ = -\cos(180^\circ - 180^\circ) = -\cos 0^\circ = -1$$

Da $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (se [oppgave 3.1.3](#)), er

$$\tan 180^\circ = \frac{0}{-1} = 0.$$

b) Vi har at

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 150^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150^\circ = -\cos(180^\circ - 150^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

c) Vi har at

$$\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 135^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = -\cos(180^\circ - 135^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = -1$$

d) Vi har at

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 120^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 120^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

3.1.6

a) Vi har at

$$\sin u = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} \quad , \quad \cos u = \frac{3}{5}$$

Dermed er Av Pytagoras' setning er

$$\begin{aligned} (\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 \\ &= \frac{16}{25} + \frac{9}{25} \\ &= 1 \end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3} = \frac{AC}{AB} = \tan u$$

c) Vi har at

$$\tan v = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$$

Dermed er

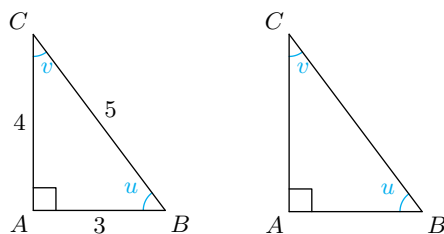
$$\tan u \tan v = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$$

d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter. Av Pytagoras' setning har vi at

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= BC^2 \\ \frac{AB^2}{BC^2} + \frac{AC^2}{BC^2} &= 1 \\ \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AC}{BC}\right)^2 &= 1 \\ (\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= 1 \end{aligned}$$

At $\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$ har vi vist i [oppgave 3.1.3](#). Videre har vi at

$$\tan u \tan v = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{AB}{AC} = 1$$



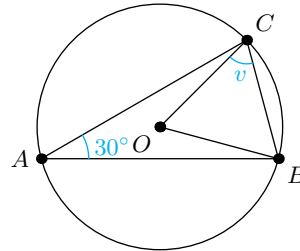
3.2.1

- a) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spanner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$ (se regel 3.7), er $\angle BOC = 2\angle BAC = 60^\circ$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$2v = 180^\circ - \angle BOC$$

$$2v = 180^\circ - 60^\circ$$

$$v = 60^\circ$$

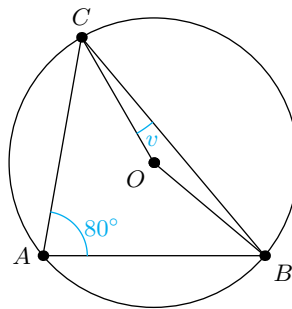


- b) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spanner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$, er $\angle BOC = 2\angle BAC = 160^\circ$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$2v = 180^\circ - \angle BOC$$

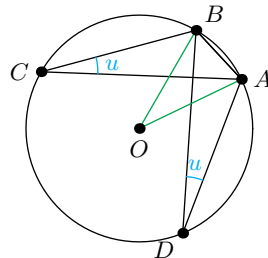
$$2v = 180^\circ - 160^\circ$$

$$v = 10^\circ$$



3.2.2

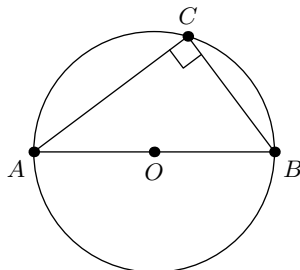
Periferivinklene $\angle ACB$ og $\angle ADB$ spanner over samme bue som sentralvinkelen $\angle AOB$. Av regel 3.7 er da $\angle ACB = \angle ADB = \frac{1}{2}\angle AOB$.



3.2.3

- a) Tales' setning sier at hvis $\angle ACB$ er en periferivinkel som spanner over diameteren til sirkelen, er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis: Hvis $\angle ACB$ spanner over diameteren, er sentralvinkelen $\angle BOA = 180^\circ$. Av regel 3.7 har vi da at $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle BOA = 90^\circ$.



- b) Tales' setning kan vi skrive som

$$\angle C = 90^\circ \Leftrightarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

Det omvendte tilfellet kan vi altså skrive som

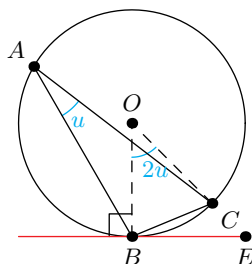
$$\angle C = 90^\circ \Rightarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

(Se gruble 42 for bevis av det omvendte tilfellet.)

3.2.4

Vi setter $v = \angle BAC$. Da $\angle BAC$ er en periferivinkel, er $\angle BOC = 2v$. $\triangle BCO$ er likebeint, og derfor er $\angle CBO = 90^\circ - u$ (forklar for deg selv hvorfor). Nå har vi at

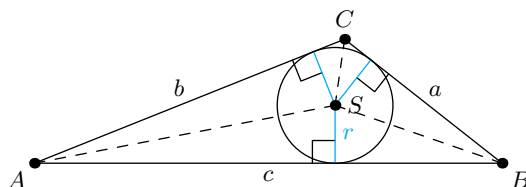
$$\angle EBC = 90^\circ - \angle CBO = u$$



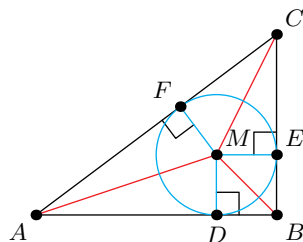
3.2.5

Vi setter $a = BC$, $b = AC$ og $c = AB$. Videre lar vi r være radien til den innskrevne sirkelen. Da har vi at

$$\begin{aligned} 2T &= 2A_{\triangle SAB} + 2A_{\triangle SBC} + 2A_{\triangle SCA} \\ &= cr + ar + br \\ T &= \frac{1}{2}(a + b + c)r \end{aligned}$$



3.2.6



a) Vi har at

$$AF = AD = c - r$$

$$FC = CE = a - r$$

Da $AF + FC = c$, er

$$c - r + a - r = b$$

$$c + a - b = 2r$$

b) Med c som grunnlinje har $\triangle ABC$ høyde b . Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) og formelen fra [oppgave 3.2.5](#) har vi da at

$$(a + b + c)r = ac$$

$$r = \frac{ac}{a + b + c}$$

c) Av oppgave a) og b) er

$$c + a - b = \frac{2ac}{a + b + c}$$

$$(c + a - b)(a + b + c) = 2ac$$

$$(a + c)^2 - b^2 = 2ac$$

$$a^2 + c^2 = b^2$$

Formelen kjenner vi igjen som Pytagoras' setning.

3.3.1

Metode 1

Da $\sin A = \frac{BC}{AC}$, er

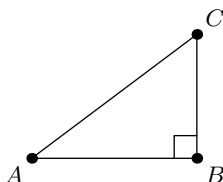
$$BC = AC \sin \angle A$$

$$= 10 \cdot \frac{3}{5}$$

$$= 6$$

Metode 2

Vi gjenkjenner $\sin \angle A = \frac{3}{5}$ som forholdet det Pytagoreiske trikkelet 3, 4, 5. Da $AC = 10 = 2 \cdot 5$, er $BC = 2 \cdot 3 = 6$.



3.3.2

a) Vi bruker arealsetningen (se [regel 3.8](#)), og får at

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A \\&= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} \\&= 15\end{aligned}$$

b) Vi bruker cosinussetningen, og får at

$$\begin{aligned}QR^2 &= PQ^2 + PR^2 - 2PQ \cdot PR \cos 60^\circ \\&= 8^2 + 3^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \\&= 64 + 9 - 24 \\&= 49 \\QR &= \sqrt{49} \\&= 7\end{aligned}$$

(Da QR er en lengde, har vi forkastet den negative løsningen for QR .)

3.3.5

a) Vi bruker arealsetningen (se [regel 3.8](#)), og får at

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A \\&= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\&= \frac{35\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

b) Vi bruker arealsetningen, og får at

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{4} \\&= \frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}\end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\angle C &= 180^\circ - \angle A - \angle B \\&= 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ \\&= 45^\circ\end{aligned}$$

Vi bruker arealsetningen, og får at

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot \sin C \\&= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot (\sqrt{3}+1) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\&= \frac{\sqrt{2}\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)\sqrt{2}}{4} \\&= \frac{3+\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

3.3.5

- a) Se bevis gitt på side 70 i [TM1](#).
b) Se bevis gitt på side 71 i [TM1](#).

3.3.4

I en likesidet trekant er alle vinklene lik 60° . Av arealsetningen har vi da at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ \\ &= 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

3.3.6

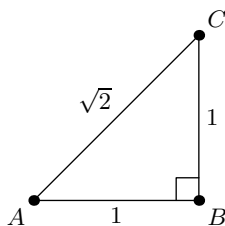
Da $\cos \angle A \neq 1$ og $\sin \angle C \neq 0$, er $\angle B = 90^\circ$, og da er AC hypotenusen til trekanten. Dermed er

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{AB}{AC} \\ AC &= \frac{AB}{\cos A} \\ &= \frac{4}{\frac{1}{2}} \\ &= 8 \end{aligned}$$

3.3.7

Da $\angle B = 90^\circ$, er AC hypotenusen. Da $\tan A = \frac{BC}{AB} = 1$, er $BC = AB$. Dermed er $\triangle ABC$ rettvinklet og likebeint. Vi setter $BC = AB = 1$. Av Pytagoras' setning er da

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$$



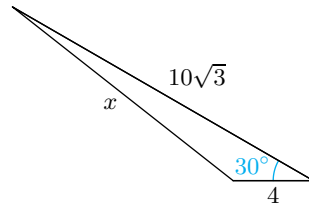
3.3.8

Vi bruker cosinussetningen (se [regel 3.10](#)), og får at

$$\begin{aligned} BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 28 \\ BC &= \sqrt{28} \end{aligned}$$

3.3.9

Vi er gitt trekanten



a) Vi bruker arealsetningen (se [regel 3.8](#)), og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 10\sqrt{3} \end{aligned}$$

b) Av cosinussetningen (se [regel 3.10](#)) har vi at

$$\begin{aligned} x^2 &= (10\sqrt{3})^2 + 4^2 - 2 \cdot 10\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \cos 30^\circ \\ &= 316 - 80\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 316 - 40 \cdot 3 \\ &= 196 \\ x &= \sqrt{196} \\ &= 14 \end{aligned}$$

Dermed er omkretsen O gitt ved

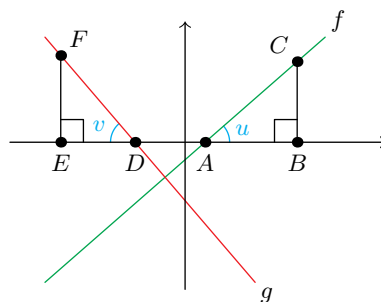
$$O = 4 + 10\sqrt{3} + 14 = 18 + 10\sqrt{3}$$

Gruble 23

Vi har at

$$q = \frac{BC}{AB} = \tan u$$

$$p = \frac{-EF}{ED} = -\frac{EF}{ED} = -\tan v$$



Gruble 24

Av arealsetningen (se regel 3.8) har vi at

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \\AC &= \frac{AB \cdot \sin A}{2T} \\&= \frac{8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{4\sqrt{3}} \\&= 2\end{aligned}$$

Av cosinussetningen (se regel 3.10) har vi at

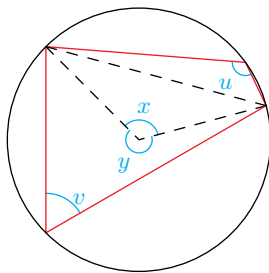
$$\begin{aligned}BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos A \\&= 2^2 + 8^2 - 2 \cdot 2 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\&= 84 \\BC &= \sqrt{84} \\&= \sqrt{4 \cdot 21} \\&= 2\sqrt{21}\end{aligned}$$

For $\triangle ABC$ har vi at

- $AB = 8$
- $\angle A = 120^\circ$
- Arealet til trekanten er $4\sqrt{3}$

Finn de respektive lengdene til AC og BC .

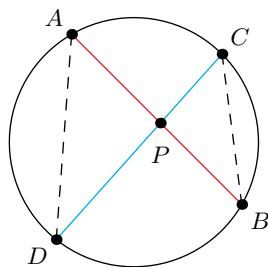
Gruble 35



Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u , er

$$\begin{aligned}2u &= 360^\circ - 2v \\y &= 180^\circ - v\end{aligned}$$

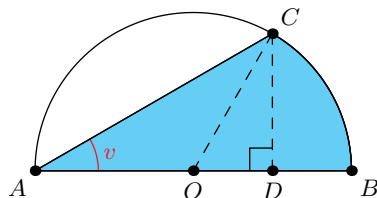
Gruble 36



Av [regel 3.7](#) har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

Gruble 38



Det blå området kan deles inn i $\triangle AOC$ og en sektor vi skal kalle for sektor OBC . Da $\angle BOC$ er sentralvinkelen til periferivinkelen $\angle BAC$, er $\angle BOC = 2v$. Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle AOC} &= \frac{1}{2} AO \cdot DC \\ &= \frac{1}{2} r \cdot OC \sin \angle BOC \\ &= \frac{1}{2} r^2 \sin(2v) \end{aligned}$$

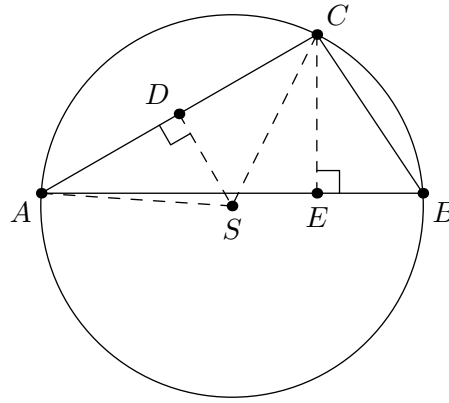
Videre har vi at (se [MB](#) for formelen for arealet til en sektor)

$$A_{\text{sektor } OBC} = \pi r^2 \frac{2v}{360^\circ} = \pi r^2 \frac{v}{180^\circ}$$

Dermed er

$$A_{\text{blått område}} = r^2 \left(\frac{1}{2} \sin(2v) + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$$

Gruble 40



Av [regel 3.7](#) er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

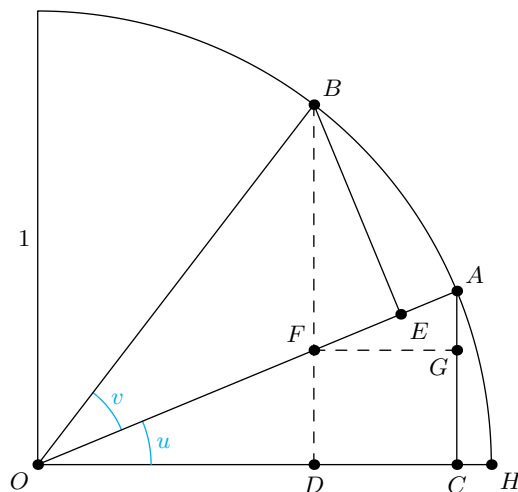
$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble 41



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

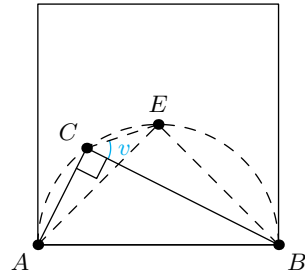
Nå har vi at

$$\begin{aligned} OD &= OH - CH - DC \\ \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble 42

Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av gruble 40 er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble 43



$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spenner over samme bue, og dermed er

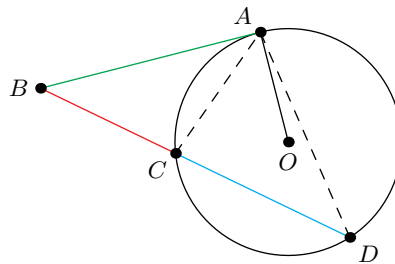
$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble 44

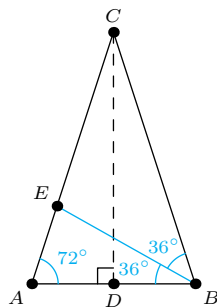
Av oppgave 3.2.4 er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Gruble 45



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36^\circ$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle AEB$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBA$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\frac{AB}{BC} = \frac{EA}{AB}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{y-x}{y}$$

$$xy + x^2 - y^2 = 0$$

Av abc -formelen har vi at

$$x = \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}y$$

Vi forkaster den negative løsningen for x , og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}y$$

Da $\sin 18^\circ = \frac{BD}{BC}$, er

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$